DAVI NOEL MARTINS MUNDT
GIOVANI TORTATO
JOSHUA MENDES

DEVFORGE
- PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE APOIO À ENGENHARIA DE SOFTWARE -

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica do Paraná como requisito parcial para obtenção do título Bacharel em Engenharia de Software.

Área de concentração: Engenharia de Software

Orientador: Sofia Marshallowitz

Curitiba
2026

DAVI NOEL MARTINS MUNDT
GIOVANI TORTATO
JOSHUA MENDES

DEVFORGE
- PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE APOIO À ENGENHARIA DE SOFTWARE -

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica do Paraná como requisito parcial para obtenção do título Bacharel em Engenharia de Software.

Área de concentração: Engenharia de Software

Orientador: Sofia Marshallowitz

Curitiba
2026

RESUMO

Iniciantes em programação enfrentam desafios relacionados à alta carga cognitiva e à dificuldade de manter a motivação diante de conteúdos abstratos. A gamificação tem se mostrado eficaz para aumentar o engajamento em contextos educacionais, mas seu uso descuidado pode minar a motivação intrínseca. Este trabalho propõe uma plataforma web gamificada de apoio ao ensino de programação, voltada a iniciantes e a profissionais interessados na área. O conteúdo é organizado em trilhas de aprendizado de lógica, sintaxe e ferramentas de programação, nas quais conceitos de Engenharia de Software — como verificação e validação, modelagem e qualidade de código — são mobilizados a serviço da escrita de código, e não como trilhas isoladas. As trilhas são compostas por atividades de dificuldade crescente e de tipos variados, incluindo casos contrastantes e questões abertas com feedback assistido por Inteligência Artificial sob supervisão humana. A proposta adota uma abordagem tangencial: em vez de servir apenas como reforço, conduz o usuário à aquisição de conhecimento novo ao mesmo tempo em que fixa e valida o que já sabe, inspirando-se no modelo de retenção do Duolingo e buscando equilíbrio entre motivação intrínseca e extrínseca para evitar o efeito de superjustificação.

Palavras-chaves: Gamificação; Engenharia de Software; Duolingo; Feedback por Inteligência Artificial; Retenção de Usuários.

ABSTRACT

Beginners in programming face challenges related to high cognitive load and to sustaining motivation when dealing with abstract content. Gamification has proven effective in increasing engagement in educational contexts, but its careless use can undermine intrinsic motivation. This work proposes a gamified web platform to support the teaching of programming, aimed at beginners and at professionals interested in the field. Its content is organized into learning tracks covering programming logic, syntax, and tools, in which Software Engineering concepts — such as verification and validation, modeling, and code quality — are mobilized in service of writing code, rather than as isolated tracks. The tracks are made up of activities of increasing difficulty and varied types, including contrasting cases and open-ended questions with AI-assisted feedback under human supervision. The proposal adopts a tangential approach: rather than serving only as reinforcement, it leads users to acquire new knowledge while consolidating and validating what they already know, drawing on Duolingo's retention model and seeking a balance between intrinsic and extrinsic motivation to avoid the overjustification effect.

Keywords: Gamification; Software Engineering; Duolingo; AI-assisted Feedback; User Retention.

SUMÁRIO

RESUMO III

ABSTRACT IV

LISTA DE FIGURAS VI

LISTA DE TABELAS VII

LISTA DE QUADROS VIII

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS IX

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 1

1.1 Introdução 1

1.2 Objetivos 4

CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA 6

2.1 A gamificação e o Modelo Duolingo 6

2.2 Estratégias Cognitivas 6

2.3 Gamificação no Ensino de Programação e Engenharia de Software 7

2.4 O impacto na Experiência do Usuário e na Motivação 9

2.5 Inteligência Artificial como Apoio à Aprendizagem 10

CAPÍTULO 3 - DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DO ESCOPO DO PROJETO 12

3.1 Personas 12

3.2 Requisitos Funcionais 15

3.3 Considerações sobre o capítulo 33

CAPÍTULO 4 - INFORMAÇÕES DO PROJETO 18

4.1 Cronograma 18

4.2 Riscos 19

4.3 Considerações sobre o Capítulo 20

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21

GLOSSÁRIO 23

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Persona 1 – Pedro (calouro com bagagem prática). Fonte: os Autores 13
Figura 2. Persona 2 – Letícia (estagiária de front-end). Fonte: os Autores. 13
Figura 3. Persona 3 – Marcelo (transição de carreira na era da IA). Fonte: os Autores. 14

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Tamanho de efeito (SMD) da gamificação no ensino de programação, por resultado de aprendizagem e por tipo de programação. Fonte: adaptado de Zhan et al. (2022, p. 5-9). 8

Tabela 2. Riscos do projeto. Fonte: os Autores. 19

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Comparativo entre plataformas de ensino existentes e a proposta. Fonte: os Autores. 9
Quadro 2. Comparativo entre estratégias de hospedagem da IA (nuvem vs. execução local). Fonte: os Autores, com base em Katakam (2026) e Khadse (2025). 11
Quadro 3. Cronograma do projeto. Fonte: os Autores. 18

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SIGLA	SIGNIFICADO
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)
IA	Inteligência Artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LLM	Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Porte)
MVP	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
POC	Proof of Concept (Prova de Conceito)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Geração Aumentada por Recuperação)
SLM	Small Language Model (Modelo de Linguagem Compacto)
SMD	Standardized Mean Difference (Diferença Média Padronizada)
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)
XP	Experience Points (Pontos de Experiência)

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 Introdução

A programação constitui uma das portas de entrada mais importantes para a área de tecnologia, mas também um de seus maiores gargalos de formação. Cursos introdutórios de programação apresentam altas taxas de evasão, em parte porque os iniciantes precisam dominar simultaneamente a sintaxe, o pensamento computacional e a depuração de erros lógicos, o que impõe elevada demanda cognitiva (PITTS; HRIDI; LEKSHMI-NARAYANAN, 2025, p. 255). O apoio individualizado e oportuno é justamente o que ajuda o iniciante a superar essas lacunas, contudo, esse apoio depende de professores e monitores, cuja disponibilidade não escala com o número de alunos (PITTS; HRIDI; LEKSHMI-NARAYANAN, 2025, p. 255).

O aprendizado da programação exige que os alunos desenvolvam o pensamento computacional alinhado à capacidade de resolução de problemas. Porém os princípios da programação costumam ser abstratos e complexos para iniciantes, o que pode gerar sobrecarga cognitiva e levar à desmotivação e à baixa autoeficácia (MA et al., 2023, p. 9212).

Áreas que enfrentam problemas semelhantes têm adotado a estratégia da gamificação: a integração de elementos de design de jogos em cenários não relacionados a jogos, com o objetivo de impulsionar o engajamento e a motivação dos usuários (PERSADA, 2023, p. 43). Uma destas áreas, é o ensino e aprendizagem de idiomas, onde o Duolingo destaca-se como a plataforma mais popular do mundo, empregando mais de 22 recursos gamificados, entre os quais placares de líderes, ofensivas (streaks) e moedas virtuais (RAMADHAN et al., 2025, p. 429; SHORTT et al., 2023, p. 519).

Evidências empíricas sustentam a eficácia da gamificação especificamente no ensino de programação. Uma meta-análise de 21 estudos empíricos constatou efeito global positivo (diferença média padronizada — SMD, do inglês standardized mean difference — de 0,63), com maior impacto sobre a motivação e o desempenho

acadêmico dos estudantes, sendo esse efeito ainda mais pronunciado na programação baseada em texto (justamente a de maior dificuldade para iniciantes) (ZHAN et al., 2022, p. 5-9). Experimentos controlados confirmam ganhos concretos de engajamento: em um curso de programação introdutória com Mastery Learning, estudantes com acesso a uma plataforma gamificada (placares de líderes, medalhas e recordes pessoais) concluíram, em média, ao menos 46% mais exercícios por semana do que o grupo de controle (DE PONTES; GUERRERO; DE FIGUEIREDO, 2019, p. 400).

No campo específico da Engenharia de Software, a gamificação também vem sendo adotada para elevar a motivação e o engajamento, mas a maioria das iniciativas segue uma estratégia de tamanho único (one-size-fits-all) que ignora os diferentes perfis motivacionais dos estudantes, resultando em eficácia limitada e, por vezes, em desengajamento (MEISSNER et al., 2026, p. 1). Levantamentos com estudantes da área reforçam o problema: 86% relatam dificuldade em manter a motivação e 64% tendem a procrastinar quando não sabem qual é o próximo passo, o que evidencia a importância de metas claras e de uma progressão estruturada (MEISSNER et al., 2026, p. 3).

Apesar do sucesso comercial, a literatura aponta que apenas a adição de recompensas gamificadas não garante a aprendizagem, podendo inclusive causar o denominado “efeito de superjustificação”, no qual recompensas externas excessivas minam a motivação intrínseca do aluno (RAMADHAN et al., 2025, p. 430). Além disso, plataformas comerciais frequentemente focam em exercícios repetitivos de base behaviorista, negligenciando o uso autêntico e a aplicação prática do conhecimento (SHORTT et al., 2023, p. 531).

Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) generativa surge como recurso para escalar o apoio individualizado, gerando dicas, explicações e feedback sobre as respostas do estudante. Sua eficácia, porém, depende de equilibrar a automação com a supervisão humana (human-in-the-loop): abordagens totalmente automatizadas tendem a não capturar as nuances pedagógicas do ensino de programação e podem até prejudicar a aprendizagem quando entregam a solução pronta cedo demais, em vez de andaimar o raciocínio do aluno (PITTS; HRIDI; LEKSHMI-NARAYANAN, 2025, p. 256-257).

Observa-se, assim, uma lacuna: as plataformas gamificadas consolidadas no mercado concentram-se no ensino de sintaxe isolada e de idiomas, sem articular a escrita de código a boas práticas de Engenharia de Software — como testar, modelar e avaliar a qualidade do próprio código —, enquanto muitas iniciativas se apoiam em recompensas que, quando mal calibradas, provocam o efeito de superjustificação. Carece-se, portanto, de uma plataforma que una as mecânicas de engajamento já validadas pelo mercado a estratégias que promovam o aprendizado sólido de programação, aplicado em cenários próximos da realidade e capaz de validar o conhecimento prévio do usuário sem minar sua motivação intrínseca.

Portanto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web gamificada de apoio ao ensino de programação, voltada a iniciantes que já possuem um conhecimento prévio, em especial jovens no início de seus cursos de tecnologia, mas não deixando de incluir outros profissionais interessados em conhecer os fundamentos da área.

O conteúdo da plataforma é organizado em trilhas de aprendizado de lógica, sintaxe e ferramentas de programação, planejadas a partir das disciplinas do curso de Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Os conceitos de Engenharia de Software não formam trilhas isoladas: são incorporados às atividades de código, sempre a serviço da escrita e da compreensão de programas. Assim, um diagrama UML simples é apresentado para que o usuário escolha qual código melhor o atende; um trecho de programa motiva a decisão sobre qual é a melhor forma de testá-lo (verificação e validação); e boas práticas de qualidade e de uso de ferramentas reais, como o controle de versão com Git, são exercitadas sobre o próprio código. Esse recorte ainda é pouco explorado pelas plataformas comerciais de ensino de programação, como SoloLearn, Codecademy e Exercism, que se concentram quase exclusivamente na sintaxe (SOLOLEARN, 2026; CODECADEMY, 2026; EXERCISM, 2026).

A dificuldade das atividades de cada trilha é crescente e de tipos variados, a fim de sustentar o engajamento sem recorrer à repetição mecânica: questões de múltipla escolha, problemas de Parsons (reordenação de linhas de código embaralhadas), preenchimento de lacunas, previsão da saída do código, identificação e correção de erros, associação de elementos (por exemplo, relacionar um diagrama UML ao trecho de código que o implementa ou um caso de teste ao

requisito que ele verifica), casos contrastantes — nos quais dois exemplos de código quase idênticos diferem apenas em uma característica crítica (MA et al., 2023, p. 9216) — e questões de resposta aberta corrigidas por IA.

A abordagem é tangencial: em vez de servir apenas como reforço, cada trilha conduz o usuário à aquisição de conceitos novos ao mesmo tempo em que revisita e valida o conhecimento prévio, estratégia alinhada à ideia de preparar o aprendiz para aprendizados futuros, na qual atividades que exploram o que já se conhece também o habilitam a assimilar conteúdo novo e a transferi-lo para novos contextos (MA et al., 2023, p. 9215). Para o feedback das respostas abertas, a plataforma adota uma arquitetura web que se comunica com um serviço de IA por meio de uma interface de programação (API), preservando a supervisão humana sobre os critérios de avaliação.

1.2 Objetivos

Objetivo Geral:

Propor e estruturar o desenvolvimento de uma plataforma web gamificada de apoio ao ensino de programação, apoiada por conceitos de Engenharia de Software, para pessoas iniciantes na área, baseada nas mecânicas de retenção do Duolingo e em estratégias de redução da carga cognitiva, adotando uma abordagem tangencial na qual o usuário adquire novos conhecimentos e, simultaneamente, reforça e valida os que já possui.

Objetivos Específicos:

- Mapear os elementos de gamificação (como virtualização, comparação social e recompensas por conclusão de atividades) que impactam positivamente a retenção e proporcionam uma boa experiência do usuário.
- Integrar a abordagem pedagógica de casos contrastantes e outros tipos de exercício para apoiar tanto a aquisição de novos conceitos quanto a fixação da lógica de programação, incorporando conceitos de Engenharia de Software aplicados diretamente à escrita e à avaliação de código.

- Definir requisitos funcionais que sustentem a aprendizagem progressiva e evitem a frustração e o declínio da motivação intrínseca do usuário, incluindo o uso de feedback assistido por Inteligência Artificial com supervisão humana.

Questão de Pesquisa:

Como projetar uma plataforma gamificada que ensine programação, apoiada por conceitos de Engenharia de Software, a iniciantes — equilibrando a retenção proporcionada pela gamificação com o aprendizado efetivo, sem incorrer no efeito de superjustificação?

CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A gamificação e o Modelo Duolingo

A gamificação transformou a forma como os usuários interagem com aplicativos educacionais. O Duolingo, lançado globalmente em 2012, tornou-se o aplicativo dominante em seu meio por seu modelo freemium e pela ampla integração de elementos gamificados (SHORTT et al., 2023, p. 517-518). Estudos baseados no Modelo de Sucesso de Sistemas de Informação de DeLone e McLean demonstram que, no Duolingo, a satisfação do usuário é o principal impulsionador da retenção de longo prazo (RAMADHAN et al., 2025, p. 433).

O sucesso de iniciativas gamificadas depende da combinação de três recursos de design: virtualização (avatares e mapas de progresso virtual), comparação social (placares de líderes) e recompensas tangíveis ou intangíveis (JACOBIDES et al., 2024, p. 91). O Duolingo aplica intensamente a comparação social, permitindo que os usuários observem o progresso de amigos, o que cria um forte mecanismo de aprisionamento (lock-in) e de retenção de usuários (JACOBIDES et al., 2024, p. 99-100).

Em levantamento dos elementos de gamificação de aplicativos de dispositivos móveis o Duolingo foi identificado como um dos mais gamificados, reunindo cerca de 22 recursos, dentre eles: indicadores de progresso, feedback imediato, ofensivas (streaks), placares de líderes, medalhas, conquistas e economia virtual de moedas (SHORTT et al., 2023, p. 519). Estudos sobre a retenção desses recursos, contudo, indicam que a satisfação do usuário, e não a mera presença de recompensas, é o que sustenta o uso contínuo (RAMADHAN et al., 2025, p. 433), o que orienta a seleção criteriosa das mecânicas a serem adotadas na plataforma proposta.

2.2 Estratégias Cognitivas

Para que a plataforma a ser desenvolvida não seja apenas um “jogo vazio”, ela precisa de base pedagógica. Iniciantes enfrentam alta carga mental ao lidar com as estruturas abstratas iniciais da programação. Uma estratégia válida para mitigar isso é a abordagem de casos contrastantes, que consiste em apresentar dois

exemplos de código simultaneamente, diferindo apenas em características críticas (MA et al., 2023, p. 9216). A análise simultânea de casos contrastantes ajuda os alunos a notar características estruturais profundas e reduz a carga cognitiva, resultando em melhor desempenho de aprendizagem em relação à análise de casos únicos (MA et al., 2023, p. 9229-9230).

A literatura também aponta o potencial do uso de Inteligência Artificial (IA) para fornecer suporte (scaffolding)[1] dentro de jogos educacionais. Ferramentas como chatbots podem oferecer suporte adaptativo em tempo real para evitar que os alunos se concentrem apenas nas mecânicas gamificadas em detrimento dos objetivos de aprendizagem, mantendo-os em estado de fluxo e reduzindo sua carga mental extrínseca (CHEN; CHANG, 2024, p. 18622).

2.3 Gamificação no Ensino de Programação e Engenharia de Software

A aplicação da gamificação diretamente no ensino de programação conta com evidência empírica robusta. Uma meta-análise de 21 estudos publicados na última década verificou efeito global positivo de nível médio (SMD = 0,63), com os maiores efeitos sobre a motivação (SMD = 0,77) e o desempenho acadêmico (SMD = 0,75) e efeito menor sobre as habilidades de pensamento (SMD = 0,48); a carga cognitiva, por outro lado, apresentou leve aumento (SMD = 0,23), o que reforça a necessidade de orientação e suporte (scaffolding) adequados (ZHAN et al., 2022, p. 5). O mesmo estudo constatou que o efeito da gamificação é significativamente maior na programação baseada em texto do que na programação gráfica, sugerindo que, quanto mais difícil o conteúdo, maior o benefício da gamificação (ZHAN et al., 2022, p. 9).

[1] Optou-se por traduzir o termo inglês scaffolding — cuja tradução literal seria “andaime” — como “suporte”, por entender que, no contexto pedagógico, essa forma expressa melhor a ideia de apoio temporário oferecido ao aprendiz até que ele consiga avançar por conta própria. O termo é empregado em diferentes fontes desta revisão (p. ex., CHEN; CHANG, 2024, p. 18622; ZHAN et al., 2022, p. 5; PITTS; HRIDI; LEKSHMI-NARAYANAN, 2025, p. 256-257).

Tabela 1. Tamanhos de efeito (SMD) da gamificação no ensino de programação, por resultado de aprendizagem e por tipo de programação. Fonte: adaptado de Zhan et al. (2022, p. 5-9).

Categoria	Subgrupo	Tamanho de efeito (SMD)
Efeito global	—	0,63
Resultado de aprendizagem	Motivação	0,77
Resultado de aprendizagem	Desempenho acadêmico	0,75
Resultado de aprendizagem	Habilidades de pensamento	0,48
Resultado de aprendizagem	Carga cognitiva	0,23
Tipo de programação	Código (texto)	0,84
Tipo de programação	Gráfica	0,47
Tipo de programação	Mista	0,23

No ensino superior, experimentos controlados corroboram esses achados. De Pontes, Guerrero e de Figueiredo (2019, p. 400) integraram uma plataforma gamificada — com placares de líderes semanais anônimos, medalhas e acompanhamento de recordes pessoais — a um curso de programação introdutória conduzido sob a abordagem de Mastery Learning. O grupo com acesso à plataforma concluiu, em média, ao menos 46% mais exercícios por semana do que o grupo de controle equivalente, e as medalhas foram apontadas como o recurso mais motivador pelos participantes. Esse resultado sustenta o uso combinado de trilhas de progressão, medalhas e placares como mecânicas centrais da plataforma proposta.

Mais próximo do domínio deste trabalho, Meissner et al. (2026, p. 1) observam que a gamificação vem sendo cada vez mais aplicada ao ensino de Engenharia de Software, mas alertam que a maioria das iniciativas adota uma estratégia de tamanho único (one-size-fits-all), pouco eficaz diante da diversidade de perfis motivacionais. Como alternativa, os autores propõem uma gamificação adaptativa em um sistema tutor inteligente, ajustando os elementos ao tipo de jogador, ao progresso no curso e ao nível de competência do estudante, e incorporam um personagem tutor de IA baseado em um modelo de linguagem de grande porte (LLM) com geração aumentada por recuperação (RAG) sobre o material da disciplina (MEISSNER et al., 2026, p. 6). Na avaliação, as missões e os indicadores de progresso foram os elementos mais valorizados pelos estudantes por tornarem claros os próximos passos (MEISSNER et al., 2026, p. 9), o que fundamenta diretamente as mecânicas de trilhas e progressão previstas nesta proposta.

O Quadro 1 sintetiza a comparação entre as principais plataformas de ensino existentes e a proposta deste trabalho, com base em análise de suas funcionalidades, evidenciando a lacuna no ensino de programação que integra, de forma gamificada, boas práticas de Engenharia de Software aplicadas ao código.

Quadro 1. Comparativo entre plataformas de ensino existentes e a proposta. Fonte: os Autores.

Plataforma	Ensina programação	Conceitos de Engenharia de Software	Gamificação	Feedback por IA	Abordagem tangencial
SoloLearn	Sim	Não	Sim	Parcial	Não
Codecademy	Sim	Não	Parcial	Parcial	Não
Exercism	Sim	Não	Não	Não (mentor humano)	Não
Duolingo (idiomas)	Não	Não	Sim	Não	Não
Proposta (este trabalho)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

2.4 O impacto na Experiência do Usuário e na Motivação

A eficácia da gamificação sobre a experiência do usuário não é uniforme: depende dos elementos de design escolhidos e das características do público, com elementos como pontos, recompensas e desafios emergindo como principais impulsionadores da motivação e do engajamento (PERSADA, 2023, p. 45-46). Contudo, recompensas externas mal calibradas podem minar a motivação intrínseca, por meio do efeito de superjustificação, o que reforça a necessidade de equilibrar motivação intrínseca e extrínseca no design da plataforma (RAMADHAN et al., 2025, p. 430).

Para além do engajamento, os jogos educacionais podem melhorar de forma significativa os próprios resultados de aprendizagem, a motivação, o engajamento e a satisfação dos estudantes, embora esses efeitos não sejam automáticos e dependem fortemente da qualidade do design (YU; GAO; WANG, 2021, p. 522). A mesma revisão adverte que mecânicas competitivas e recompensas mal calibradas podem, ao contrário, reduzir a satisfação, o que reforça a importância de equilibrar desafio e recompensa em cada trilha da plataforma.

A experiência do usuário em ambientes gamificados também varia conforme o perfil do público: usuários mais jovens tendem a exibir maior engajamento com a gamificação, e a eficácia dos elementos depende do contexto e das características

individuais dos usuários (PERSADA, 2023, p. 46). Esse achado é particularmente relevante para o público-alvo deste projeto, composto majoritariamente por jovens iniciantes, e justifica o cuidado na seleção dos elementos de gamificação de cada trilha.

2.5 Inteligência Artificial como Apoio à Aprendizagem

O uso de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) no ensino de programação tem crescido nas áreas de feedback formativo de código, avaliação e modelagem do conhecimento do estudante (PITTS; HRIDI; LEKSHMI-NARAYANAN, 2025, p. 255). A revisão de Pitts, Hridi e Lekshmi-Narayanan (2025, p. 256-257) mostra que as intervenções são mais eficazes quando o LLM gera dicas e explicações que forneçam suporte o raciocínio, em vez de entregar a solução pronta, e que a supervisão humana permanece necessária para alinhar as saídas do modelo aos objetivos pedagógicos. Na avaliação de respostas, recomenda-se alinhar o modelo a uma rubrica e reservar a arbitragem humana para os casos mais nuances (PITTS; HRIDI; LEKSHMI-NARAYANAN, 2025, p. 258), sob o risco, caso contrário, de os estudantes se tornarem excessivamente dependentes de saídas eventualmente incorretas (PITTS; HRIDI; LEKSHMI-NARAYANAN, 2025, p. 259).

Esse modelo de correção assistida encontra precedente empírico no Exam Grader, uma aplicação web que integra IA generativa, por meio da API da OpenAI, para corrigir exames dissertativos com base em rubricas, sob uma filosofia human-in-the-loop em que o professor mantém a decisão final (REINA et al., 2026). O estudo evidencia forte correlação entre as notas da IA e as do professor, mas também um viés sistemático que exige supervisão. O que por sua vez, fundamenta, nesta proposta, o uso da IA para avaliar questões de resposta aberta apenas como apoio, cabendo à equipe de conteúdo definir e validar os critérios de aprovação de cada lição, que a IA deve avaliar.

Do ponto de vista arquitetural, a plataforma será uma aplicação web na qual a IA não é executada no navegador, mas em um serviço de retaguarda (backend) acessado por API. O material de cada trilha pode ser fornecido ao modelo como contexto por meio de geração aumentada por recuperação (RAG). Duas estratégias de hospedagem do modelo são possíveis — o consumo de uma API de nuvem e a execução local de modelos compactos (Small Language Models). O compromisso

entre essas estratégias pode ser analisado por dimensões como acurácia, latência, privacidade e energia, conforme o framework ALPE (KATAKAM, 2026, p. 11); além disso, a literatura recente indica que modelos compactos já alcançam desempenho competitivo com custo e consumo de energia significativamente menores (KHADSE, 2025), e que assistentes de IA totalmente offline no dispositivo, com RAG local, são viáveis preservando a privacidade dos dados do usuário (REDDY et al., 2026). Considerando esses fatores, além do custo e do requisito de hardware sintetizados no Quadro 2, nesta etapa da pesquisa adota-se o consumo de IA por API de nuvem, por sua simplicidade de implementação e qualidade, deixando a execução local de modelos compactos como direção de trabalho futuro, voltada à redução de custos e à preservação de privacidade.

Quadro 2. Comparativo entre estratégias de hospedagem da IA (nuvem vs. execução local). Fonte: os Autores, com base em Katakam (2026) e Khadse (2025).

Critério	IA em nuvem (API)	IA local / self-hosted (SLM)
Custo	Por token/uso (recorrente, externo)	Infraestrutura própria; sem custo por token
Qualidade/precisão	Alta (modelos grandes)	Média a alta (modelos compactos)
Privacidade	Dados enviados a terceiros	Dados permanecem no ambiente próprio
Latência	Depende da rede	Depende do hardware local
Requisito de hardware	Baixo	Alto (GPU/servidor capaz)
Facilidade de implementação	Alta	Baixa

CAPÍTULO 3 - DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DO ESCOPO DO PROJETO

3.1 Personas

Para orientar as decisões de projeto, foram definidas três personas que representam os principais perfis de usuário que a plataforma pretende atender: um calouro com forte familiaridade prática em tecnologia, uma estudante em início de curso que já estagia no front-end e um profissional de outra área em transição para a tecnologia. Cada característica listada fundamenta uma decisão de design da plataforma.

Persona 1 – Pedro (calouro com bagagem prática)

Pedro tem 18 anos e acabou de entrar em Engenharia de Software. Cresceu mexendo em computador, monta e formata máquinas, instala programas e domina jogos e ferramentas, de modo que se sente à vontade com tecnologia, mas nunca programou de forma profissional. Quer transformar essa familiaridade em competência real e ainda não sabe por onde estruturar esse salto. Como já é acostumado a games, a lógica de progressão e recompensa de uma plataforma gamificada conversa diretamente com o seu perfil.

Figura 1. Persona 1 – Pedro (calouro com bagagem prática). Fonte: os Autores.



Pedro

Idade: 18
Educação: 1° semestre da Engenharia de Software
Estado Civil: Solteiro
Trabalho: Buscando estágio

Objetivos

- Transformar sua familiaride com tecnolôgia em competência profissinal.
- Estágiar em uma empresa com plano de carreiras visando ser programador.

Frustrações

- Superestima o próprio conhecimento
- Trava nos fundamentos da programação.
- Desanima se o contéudo for básico.
- Ansioso por resultados rápidos.

Perfil de Motivação

- Entusiasta de tecnolôgia e jogos.
- Competitivo.
- Ser melhor que seus colegas.

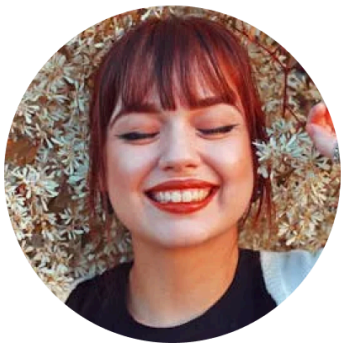
Interresses

- Tecnologia em Geral.
- Games.
- Plataformas gameficadas para disputar com amigos.

Persona 2 – Letícia (estagiária de front-end)

Letícia tem 20 anos, está no 3º período de Engenharia de Software e faz estágio de front-end, no qual está começando a trabalhar com React. Ela se vira bem na parte visual, mas sente dificuldade em entender o back-end e as matérias mais avançadas do curso, como estrutura de dados. Quer acompanhar melhor o conteúdo pesado da faculdade e enxergar como o que faz no front se conecta ao restante do sistema.

Figura 2. Persona 2 – Letícia (estagiária de front-end). Fonte: os Autores.



Letícia

Idade: 20
Educação: 3° semestre da Engenharia de Software
Estado Civil: Namorando
Trabalho: Estagio em Front-End

Objetivos

- Melhorar seus conhecimentos de back-end para tentar uma promoção.
- Compreender conceitos mais avançados da programação como Estrutura de dados.

Frustrações

- O estágio lhe restringe a praticar apenas front-end.
- Matérias avançadas são pesadas e de dificil entendimento
- Pouco tempo livre.

Perfil de Motivação

- Orientada à pratica e a utilizade.
- Valoriza Feedback funcionais e explicativos.
- Pretende aplicar oque estuda no trabalho.

Interresses

- Desenvolvimento Web.
- Front-end.
- Mercado de trabalho com tecnologia.

Persona 3 – Marcelo (transição de carreira na era da IA)

Marcelo tem 30 anos e trabalha em outra área, mas está considerando migrar para a tecnologia. Ainda se sente jovem o bastante para arriscar um novo curso e começar a entender programação. Acredita que o futuro do trabalho passa pela Inteligência Artificial como ferramenta e que os profissionais precisarão dominar os fundamentos para usá-la bem, e não apenas apertar botões. Por isso procura uma forma estruturada e no seu próprio ritmo de aprender o essencial.

Figura 3. Persona 3 – Marcelo (transição de carreira na era da IA). Fonte: os Autores.



Relação das personas com os requisitos

As características das personas orientam diretamente os requisitos da plataforma. A ansiedade de Pedro por progresso e sua rejeição a conteúdo fácil demais justificam trilhas de dificuldade crescente com casos contrastantes e desafios de código, além de streak, XP e ranking (RF10, RF17, RF18). A dificuldade de Letícia nas matérias avançadas e no back-end reforça a necessidade de um catálogo de trilhas por assunto (RF03), de feedback assistido por IA que explique o erro (RF14, RF15) e da possibilidade de refazer exercícios no próprio ritmo (RF19). O perfil de Marcelo, orientado a domínio e autonomia, fundamenta uma trilha clara de fundamentos, o uso diário em sessões curtas com lembretes de streak (RF10, RF11) e o feedback por IA que dá suporte ao raciocínio sem entregar a resposta pronta (RF15). O uso em sessões curtas, comum às três personas e inspirado no modelo do Duolingo, sustenta as mecânicas de progressão e retenção da plataforma.

3.2 Requisitos Funcionais

O escopo atual concentra-se em quatro sistemas centrais, que compõem o produto mínimo viável (MVP): (i) o sistema de trilhas com exercícios; (ii) o sistema de vidas e erros; (iii) o acompanhamento de progresso do usuário; e (iv) a IA de apoio e feedback. As funcionalidades de cobrança e monetização estão fora do escopo desta etapa. Os requisitos a seguir detalham esses sistemas.

Funcionais:

- RF01 - O usuário deve poder criar conta/perfil
- RF02 - O sistema de login deve usar FireBase como base de token de acesso
- RF03 - O usuário deve ser capaz de navegar por um catálogo de trilhas e escolher uma trilha ativa por vez.
- RF04 - O usuário deve ser capaz de cancelar a trilha que tenha selecionado a qualquer momento, ao custo de 3 vidas.
- RF05 - Não há número fixo de exercícios por trilha: as trilhas básicas possuem de 8 a 12 exercícios, podendo as trilhas mais avançadas conter um número maior.
- RF06 - O sistema oferece dicas ao usuário a partir do terceiro erro
- RF07 - O usuário possui 10 vidas (energia).
- RF08 - O usuário somente começa a perder vidas(energia) após o 3º(terceiro) erro na mesma atividade da trilha
- RF09 - O usuário deve ser capaz de configurar a frequência que recebe dicas(por padrão a cada 3)
- RF10 - Sistema registra e exibe XP e streak por trilha
- RF11 - Sistema envia lembrete quando streak(dias seguidos jogando) está em risco(6 horas para perder)
- RF12 - O sistema deve poder exibir ao usuário um painel de progresso geral e por trilha.
- RF13 - O usuário deve poder editar informações do próprio perfil (nome, foto, e-mail)
- RF14 - O sistema deve corrigir automaticamente exercícios objetivos (múltipla escolha, Parsons problems) e indicar acerto/erro imediatamente
- RF15 - O sistema deve gerar feedback de erro assistido por IA, explicando por que a resposta está incorreta

- RF16 - O usuário deve poder visualizar seu histórico de exercícios realizados por trilha
- RF17 - O sistema deve exibir um ranking/leaderboard entre usuários (geral ou por trilha)
- RF18 - O usuário deve poder desbloquear conquistas (badges) ao atingir marcos específicos (ex: 7 dias de streak, primeira trilha concluída)
- RF19 - O sistema deve permitir que o usuário refaça exercícios ou trilhas já concluídas
- RF20 - O sistema deve integrar-se ao GitHub para exercícios práticos que envolvam controle de versão (ex: validar um commit ou pull request simulado)
- RF21 - O sistema deve permitir que a equipe de conteúdo (Equipe Dev/Orientadores) cadastre, edite e publique novas trilhas e exercícios sem necessidade de alteração de código
- RF22 - O sistema deve enviar notificações push/e-mail configuráveis pelo usuário (lembretes, conquistas, novidades)
- RF23 - O usuário deve poder redefinir a senha da conta via e-mail
- RF24 - O sistema deve permitir avaliação da qualidade de cada exercício/trilha pelo usuário (ex: nota ou feedback rápido)

Não funcionais:

- RNF01 - Disponível em Web programado em React
- RNF02 - O sistema deve ter um modo claro e dark
- RNF03 - Linguagem e UI simples e amigáveis
- RNF04 - Tratamento de dados conforme LGPD
- RNF05 - Estrutura extensível para novas trilhas sem redesenho da plataforma.
- RNF06 - O sistema deve responder a interações do usuário (validação de exercício) em até 2 segundos.
- RNF07 - O código-fonte deve ser versionado em repositório Git com histórico de commits rastreável
- RNF08 - O sistema deve ser responsivo, funcionando corretamente em diferentes tamanhos de tela (desktop e mobile web)

- RNF09 - O sistema deve seguir diretrizes básicas de acessibilidade (contraste, navegação por teclado)
- RNF10 - As senhas e dados sensíveis dos usuários devem ser armazenados de forma criptografada

3.3 Considerações sobre o capítulo

Este capítulo apresentou o contexto que motiva o projeto: as dificuldades cognitivas e motivacionais enfrentadas por iniciantes em programação, e como a gamificação validada experimentalmente tanto no ensino de idiomas (Duolingo) quanto no ensino de programação pode mitigar esse problema quando bem equilibrada com a supervisão humana e o uso responsável de Inteligência Artificial. A partir dessa base, foram definidos o objetivo geral, os objetivos específicos e a questão de pesquisa que orientam o desenvolvimento da plataforma proposta. O capítulo seguinte aprofunda essa fundamentação teórica, revisando a literatura sobre gamificação, estratégias cognitivas de aprendizagem e o uso de Inteligência Artificial no ensino de programação.

CAPÍTULO 4 - INFORMAÇÕES DO PROJETO

4.1 Cronograma

O desenvolvimento do projeto foi organizado em sprits, com o planejamento e acompanhamento das atividades realizadas por meio da ferramenta Trello. A primeira entrega do projeto (Somativa I) foi tratada como a Sprint 1, cujas atividades são apresentadas no Quadro 3.

Quadro 3. Cronograma do projeto. Fonte: os Autores

Atividade	Periodo	Status
Sprint I		
Alinhamento Inicial com Orientadores para Entrega I	20/08	Concluído
Elaboração de Casos de Uso	21/08 a 28/08	Concluído
Especificação de Requisitos (Funcionais e Não Funcionais)	21/08 a 28/08	Concluído
Definição do Nome do Projeto	21/08 a 28/08	Concluído
Pesquisa de Artigos Acadêmicos	28/08 a 04/09	Concluído
Desenvolvimento da Problemática	04/09 a 11/09	Concluído
Desenvolvimento da Introdução	04/09 a 11/09	Concluído
Desenvolvimento da Revisão da Literatura	04/09 a 18/09	Concluído
Criação de personas e Público-Alvo	11/09 a 18/09	Concluído
Levantamento de Riscos do Projeto	04/09 a 11/09	Concluído
Desenvolvimento dos Slides para Entrega I	18/09 a 28/09	Concluído
Declaração de Uso de IA assinada	28/09	Concluído
Entrega I	28/09	Concluído
Defesa oral perante banca	05/10 a 09/10	Concluído
Sprint II		
Desenvolvimento de Diagramas do Projeto	10/10 a 16/10	
Protótipo do Fluxo	10/10 a 16/10	
Desenvolvimento do protótipo do funcional do projeto	16/10 a 16/11	
Adequação do documento para Entrega II	23/10 a 16/11	
Desenvolvimento dos Slides para Entrega II	06/11 a 16/11	
Entrega II	16/11	

4.2 Riscos

Embora os riscos possam ser encarados sob duas óticas, ameaças e oportunidades, aqui vamos focar naqueles que representam as ameaças ao sucesso do projeto. Procurem identificar todos os elementos que podem fazer com que o projeto (ou uma fase) não alcance o sucesso.

Tabela 2. Riscos do projeto. Fonte: os Autores.

Id	Descrição	P	I	S	Ação de prevenção	Ação de Contingência
1	Dificuldade técnica na integração com Firebase, GitHub e Azure (tecnologias novas para a equipe)	Médio	Alto	Alto	Fazer prova de conceito (POC) de cada integração antes da fase de desenvolvimento intensivo.	Reduzir o escopo da integração para a versão mínima viável, adiando funcionalidades avançadas.
2	Baixa adesão de alunos do 1º período às entrevistas para definição das Personas	Alto	Alto	Alto	Agendar entrevistas com antecedência e manter uma lista de candidatos maior do que o necessário.	Recorrer a entrevistas com colegas de curso de outros períodos ou ampliar o prazo de coleta.
3	Estimativas de esforço imprecisas ao planejar as Sprints, por falta de histórico da equipe	Alto	Alto	Alto	Revisar estimativas semanalmente com o orientador e usar Sprints curtas para calibrar a velocidade da equipe.	Reprogramar as Sprints seguintes e, se necessário, cortar requisitos de menor prioridade.
4	Escopo funcional grande demais para o tempo disponível no TCC1 (24 requisitos funcionais mapeados)	Médio	Médio	Médio	Priorizar os requisitos essenciais (MVP) já na Proposta, marcando os demais como trabalho futuro	Reduzir formalmente o escopo no TCC2, comunicando a mudança ao orientador.

5	Indisponibilidade de algum integrante da equipe em período crítico do projeto	Baixo	Alto	Médio	Distribuir o conhecimento entre os membros, evitando dependência de uma única pessoa em cada frente.	Redistribuir as tarefas entre os membros restantes, ajustando os prazos afetados.
6	Mudança de escopo ou de requisitos após validação com os orientadores	Médio	Médio	Médio	Validar o quanto antes as decisões em aberto (regras de negócio, nome do projeto) junto aos orientadores.	Reservar um buffer de tempo no cronograma para eventual retrabalho.

Legenda

P: probabilidade (alta, média, baixa)

I: impacto (alto, médio, baixo)

S: severidade (S=P*I)

4.3 Considerações sobre o Capítulo

Este capítulo revisou a literatura que sustenta as escolhas de design da plataforma: o modelo de retenção do Duolingo, as estratégias cognitivas que evitam a sobrecarga em iniciantes (como os casos contrastantes), a evidência empírica da eficácia da gamificação no ensino de programação, o impacto dos elementos de gamificação sobre a experiência do usuário e a motivação, e o papel da Inteligência Artificial como apoio ao aprendizado sob supervisão humana. A análise também evidenciou a lacuna deixada pelas plataformas comerciais existentes, que raramente articulam o ensino de programação a boas práticas de Engenharia de Software com feedback assistido por IA. O próximo capítulo define o público-alvo do projeto (Personas) e detalha os requisitos funcionais e não funcionais que orientarão o desenvolvimento da ferramenta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As referências bibliográficas aparecem em ordem alfabética e seguem a norma ABNT (NBR 6023), conforme o padrão adotado pela instituição.

CHEN, Ching-Huei; CHANG, Ching-Ling. Effectiveness of AI-assisted game-based learning on science learning outcomes, intrinsic motivation, cognitive load, and learning behavior. Education and Information Technologies, v. 29, p. 18621-18642, 2024.

CODECADEMY. Codecademy: learn to code. Disponível em: https://www.codecademy.com. Acesso em: 7 set. 2026.

DE PONTES, Rafael G.; GUERRERO, Dalton D. S.; DE FIGUEIREDO, Jorge C. A. Analyzing gamification impact on a mastery learning introductory programming course. In: Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '19). New York: ACM, 2019. p. 400-406.

EXERCISM. Exercism: coding exercises with mentoring. Disponível em: https://exercism.org. Acesso em: 7 set. 2026.

JACOBIDES, Michael G. et al. The business value of gamification. California Management Review, v. 66, n. 2, p. 91-107, 2024.

KATAKAM, Shishir. On-device large language models for mobile applications: a systematic survey of optimization strategies, deployment challenges, and privacy implications. ScienceOpen Preprints, 2026.

KHADSE, Soham. Small language models and efficient AI: the future of sustainable, accessible intelligence. SSRN, 2025. Preprint

MA, Ning et al. Promoting programming education of novice programmers in elementary schools: a contrasting cases approach for learning programming. Education and Information Technologies, v. 28, n. 7, p. 9211-9234, 2023.

MEISSNER, Niklas et al. Utilizing adaptive gamification in an intelligent tutoring system for software engineering education. In: 2026 IEEE/ACM 48th International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training (ICSE-SEET '26). New York: ACM, 2026.

PERSADA, Andhika Giri. Impact of gamification on user experience: an empirical review. In: 2023 7th International Conference on Electrical, Telecommunication and Computer Engineering (ELTICOM). IEEE, 2023. p. 43-47.

PITTS, Griffin; HRIDI, Anurata Prabha; LEKSHMI-NARAYANAN, Arun-Balajiee. A survey of LLM-based applications in programming education: balancing automation and human oversight. In: Proceedings of the Fourth Workshop on Bridging

Human-Computer Interaction and Natural Language Processing (HCI+NLP). Association for Computational Linguistics, 2025. p. 255-262.

RAMADHAN, Gusti Agastia Yogeswara et al. Analyzing the influence of gamification features on user retention in Duolingo. In: 2025 IEEE 15th Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE). IEEE, 2025. p. 429-434.

REDDY, Ritesh G. et al. PocketLLM: a privacy-preserving offline AI assistant with on-device LLM inference and retrieval-augmented generation on Android. Research Square, 2026. Preprint. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-9575380/v1.

REINA, Adrián et al. Web application for automated correction assistance in written development exams using generative AI. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, v. 29, n. 2, p. 369-392, 2026.

SHORTT, Mitchell et al. Gamification in mobile-assisted language learning: a systematic review of Duolingo literature from public release of 2012 to early 2020. Computer Assisted Language Learning, v. 36, n. 3, p. 517-554, 2023.

SOLOLEARN. SoloLearn: learn to code. Disponível em: https://www.sololearn.com. Acesso em: 7 set. 2026.

YU, Zhonggen; GAO, Mingle; WANG, Lifei. The effect of educational games on learning outcomes, student motivation, engagement and satisfaction. Journal of Educational Computing Research, v. 59, n. 3, p. 522-546, 2021.

ZHAN, Zehui et al. The effectiveness of gamification in programming education: evidence from a meta-analysis. Computers and Education: Artificial Intelligence, v. 3, art. 100096, 2022.

GLOSSÁRIO

Gamificação	Integração de elementos de design de jogos em cenários não relacionados a jogos, com o objetivo de impulsionar o engajamento e a motivação dos usuários (PERSADA, 2023, p. 43).
Abordagem tangencial	Estratégia de aprendizagem na qual o usuário adquire conceitos novos ao mesmo tempo em que revisita e valida o conhecimento prévio, em vez de a atividade servir apenas como reforço do que já foi aprendido (elaborado pelos Autores, com base em MA et al., 2023, p. 9215).
Casos contrastantes	Abordagem pedagógica que consiste em apresentar dois exemplos de código quase idênticos, diferindo apenas em uma característica crítica, ajudando o aluno a notar características estruturais profundas (MA et al., 2023, p. 9216).
Efeito de superjustificação	Fenômeno no qual recompensas externas excessivas minam a motivação intrínseca do usuário (RAMADHAN et al., 2025, p. 430).
Human-in-the-loop	Filosofia de design na qual a automação (como o feedback de IA) é combinada com supervisão humana, que mantém a decisão final sobre o resultado (REINA et al., 2026).
Mastery Learning	Abordagem pedagógica de ensino introdutório de programação utilizada como base experimental para testar o impacto de mecânicas gamificadas na conclusão de exercícios (DE PONTES; GUERRERO; DE FIGUEIREDO, 2019, p. 400).
One-size-fits-all	Estratégia de gamificação que aplica os mesmos elementos a todos os usuários, ignorando diferentes perfis motivacionais, resultando em eficácia limitada (MEISSNER et al., 2026, p. 1).
Scaffolding	Suporte adaptativo fornecido ao aluno (por exemplo, por um chatbot de IA) para orientar seu raciocínio sem entregar a resposta pronta, mantendo-o em estado de fluxo (CHEN; CHANG, 2024, p. 18622).
SMD (Standardized Mean Difference)	Medida estatística de tamanho de efeito usada em meta-análises para comparar resultados entre estudos diferentes (ZHAN et al., 2022).
Streak	Contador de dias consecutivos de uso ativo da plataforma, um dos recursos gamificados centrais do modelo de retenção do Duolingo (SHORTT et al., 2023, p. 519).
...	...